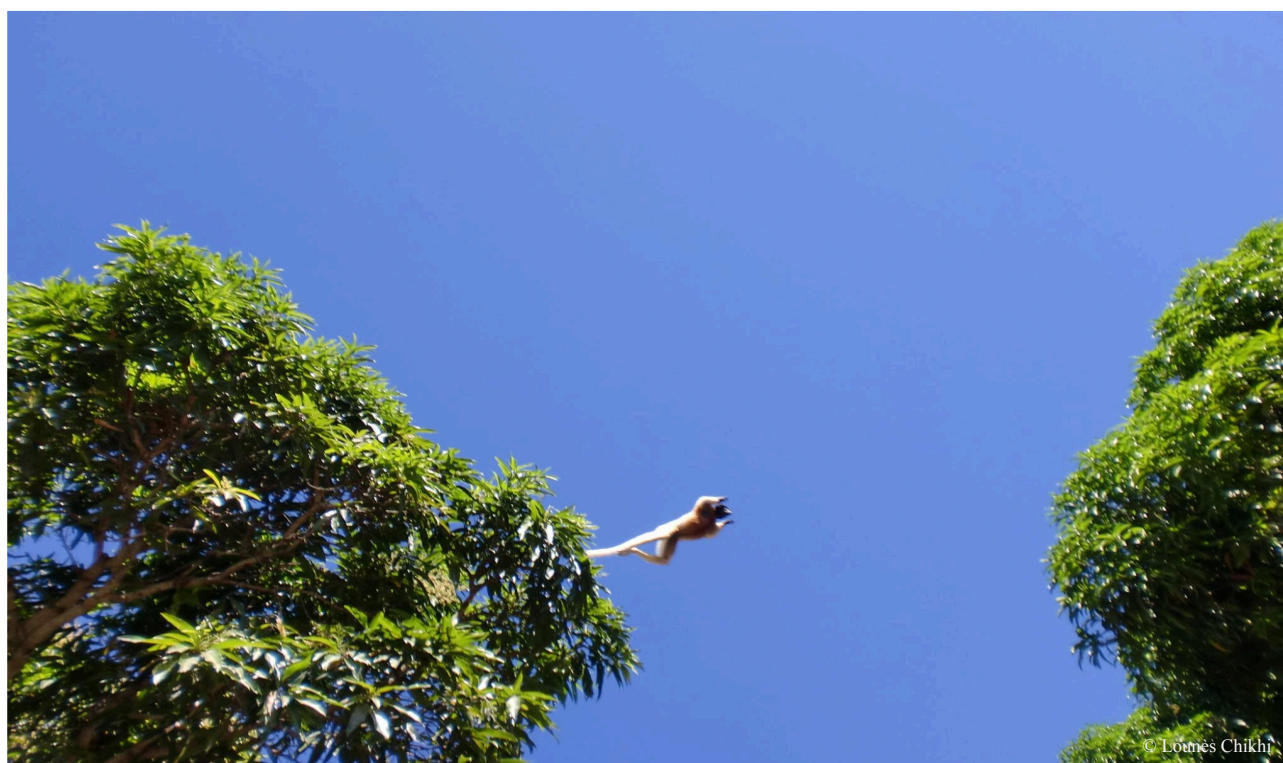


Génétique de la conservation d'un lémurien en danger critique d'extinction (*Propithecus coronatus*)

*Stage réalisé dans le cadre du module « Initiation à la Recherche », Master 1 Mention Biodiversité, Écologie et Évolution (BEE) de l'Université Toulouse III – Paul Sabatier
Année 2023-2024*



Frédéric LOZES-MÉLÉRO

Master 1 BEE-EE, Université Toulouse III – Paul Sabatier

Encadrants

Jordi SALMONA (CR)¹, Lounès CHIKHI (DR)^{1,2}

¹ Centre de Recherche sur la Biodiversité et l'Environnement, CRBE, UMR 5300, Université de Toulouse, CNRS, IRD, Toulouse INP, Université Toulouse III Paul Sabatier, Toulouse, France

² Instituto Gulbenkian de Ciência, Rua da Quinta Grande, 6, 2780-156 Oeiras, Portugal

Laboratoire d'accueil

CRBE, Centre de Recherche sur la Biodiversité et l'Environnement, UMR 5300
Université Toulouse III – Paul Sabatier
118 route de Narbonne, 31062 Toulouse

Remerciements

Premièrement, je tiens à remercier le Centre de Recherche sur la Biodiversité et l'Environnement pour m'avoir permis de réaliser mon stage au sein de leur structure.

Je souhaite tout particulièrement remercier Jordi Salmona, pour m'avoir pris sous son aile en tant que stagiaire. Chaque jour, des conseils étaient apportés et des questions élucidées. Je tiens à exprimer ma gratitude pour votre soutien continu, c'est un privilège et un honneur d'avoir partagé ma première expérience de recherche avec vous.

Je tiens également à exprimer ma gratitude envers Lounès Chikhi, mon deuxième superviseur, pour m'avoir guidé et conseillé tout au long de votre séjour à Toulouse.

Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à la récolte de données, me permettant de réaliser mon stage sur une espèce de l'autre bout du monde.

Je souhaite remercier Andréa, ma collègue de stage durant ces deux mois, pour son aide et ses conseils.

Je remercie également tous les M1 et les M2 que j'ai côtoyé durant ce stage, pour m'avoir accueillie dans de très bonnes conditions.

Une particulière attention pour Théo et Hugo, avec qui j'ai eu de belles discussions et des moments de rires, que ce soit au laboratoire ou bien au Restaurant Universitaire.

Je tiens également à exprimer ma gratitude envers Alexandre pour nous avoir expliqué de nombreux sujets liés au M2 et à l'après-Master, ainsi que pour nous avoir intégrés Hugo et moi au groupe de baby-foot. J'ai passé des instants très agréables (pas nécessairement au début) autour de cette table, ce qui m'a permis d'apprécier encore davantage mon stage.

J'adresse également mes remerciements à Monique Gardes et Emilie Lecompte, responsables pédagogique du module Stage d'initiation à la recherche pour leur suivi durant ce stage.

Avant-propos

Les données disponibles pour la réalisation de ce stage ont été récoltées lors de deux campagnes de terrain en 2009 et 2010 par une équipe dirigée par mes deux encadrants.

Mon implication dans ce stage a notamment été l'analyse de ces données. Pour cela, je me suis appuyé sur plusieurs scripts R et R_{md} réalisés par J. Salmona pour ses précédentes études. Ces scripts ont par la suite été modifiés par Margaux Fayaud, une stagiaire de Master 2 encadrée par J. Salmona et L. Chikhi, qui a réalisé une étude sur la génétique des populations et du paysage de *P. coquereli*.

Je me suis donc approprié les scripts et je les ai modifiés pour qu'ils soient compatibles avec mon sujet. En plus de cela, j'ai également créé des scripts pour les analyses propres à mon étude.

Le présent rapport constitue un exercice pédagogique qui n'engage en aucun cas la responsabilité du laboratoire d'accueil.

Tables des matières

Résumé – Abstract	1
Introduction	2
Matériel et Méthodes	4
<i>Description de l'espèce et de la région d'étude</i>	4
<i>Echantillonnage</i>	5
<i>Procédures de laboratoire</i>	5
<i>Contrôle qualité des microsatellites</i>	6
<i>Analyses de diversité génétique</i>	8
<i>Analyses de structure génétique</i>	8
Résultats	9
<i>Diversité génétique</i>	9
<i>Structure génétique</i>	10
Discussion	12
Références	17
ANNEXES	21

Résumé

La perte et la fragmentation de l'habitat modifient fortement les paysages, entraînant des conséquences sur la dispersion des espèces dans leur milieu. L'isolement des populations accroît leur exposition à des phénomènes démographiques et génétiques qui peuvent augmenter leur risque d'extinction. Estimer la diversité génétique et analyser la structuration génétique d'une espèce peut permettre de déclencher des actions de conservation. Nous avons mené une étude de génétique des populations à des fins de conservation du propithèque couronné (*Propithecus coronatus*), une espèce en danger critique d'extinction. Pour cela, nous avons estimé la diversité génétique de cette espèce à l'aide de 207 individus génotypés sur 19 loci microsatellites dans la partie Nord de sa distribution. Ensuite, nous avons analysé la structure génétique de ce lémurien. Nos résultats suggèrent qu'une diversité élevée est présente dans l'ensemble de la population, ainsi qu'une structure génétique assez représentative de l'action de la dérive génétique. Afin d'assurer la conservation et d'éviter l'extinction du propithèque couronné, nous suggérons de freiner la déforestation dans la région ainsi que la création de corridors forestiers entre les habitats isolés permettant le rétablissement du flux génétique entre les populations et les individus.

Mots-clés : Fragmentation, *P. coronatus*, Diversité génétique, Structure génétique, Conservation

Abstract

Habitat loss and fragmentation significantly alter landscapes, with consequences for the dispersal of species in their environment. The isolation of populations increases their exposure to demographic and genetic phenomena that can increase their risk of extinction. Estimating genetic diversity and analysing the genetic structure of a species can trigger conservation action. We conducted a population genetics study for the conservation of the critically endangered crowned sifaka (*Propithecus coronatus*). To do this, we estimated the genetic diversity of this species using 207 individuals genotyped at 19 microsatellite loci in the northern part of its distribution. We then analysed the genetic structure of this lemur. Our results suggest that a high level of diversity is present in the population as a whole, as well as a genetic structure that is fairly representative of the action of genetic drift. In order to ensure the conservation and avoid the extinction of the crowned sifaka, we suggest curbing deforestation in the region and creating forest corridors between isolated habitats to re-establish gene flow between populations and individuals.

Keywords : Fragmentation, *P. coronatus*, Genetic diversity, Genetic structure, Conservation

Introduction

La perte d'habitat et la fragmentation de ces derniers sont parmi les facteurs majeurs du déclin de la biodiversité mondiale (Fahrig, 2003). La fragmentation de l'habitat est un processus par lequel un habitat naturel est divisé en fragments plus petits et isolés par des éléments d'origine anthropique. Ce processus résulte notamment de l'activité humaine, généralement en lien avec l'agriculture intensive. Certains habitats restants deviennent trop petits pour garantir la survie à long terme des populations (Saunders *et al.*, 1991). Par exemple, selon Broekman *et al.* (2022) : 22 % des 157 espèces de mammifères malgaches endémiques non volants présentaient plus de 10 % de leur aire de répartition actuelle avec des populations non viables. La perte et la fragmentation de l'habitat ont également un effet négatif marqué sur la dispersion des espèces, les habitats devenant plus éloignés les uns des autres (Saunders *et al.*, 1991), entraînant une réduction du flux de gène (i.e. connectivité) entre les patches, induisant alors une structuration génétique plus forte ainsi qu'une plus faible diversité génétique (Keyghobadi, 2007). De plus, en raison de la perte d'habitat, la taille des populations diminue considérablement (Haddad *et al.*, 2015).

Les petites populations sont confrontées à un risque plus élevé d'extinction (Pimm *et al.*, 1988). Celles-ci vont être entraînées dans un vortex d'extinction (Gilpin & Soulé, 1986) où la variation démographique, environnementale et génétique accentue leur déclin. Dans les petites populations isolées, la dérive génétique (Kimura, 1983) va fixer des allèles plus rapidement et donc causer une perte de diversité génétique. En plus de la perte de diversité, les menaces génétiques pour les petites populations isolées comprennent la consanguinité ainsi que l'accumulation de mutations délétères (Frankham, 2005). La consanguinité est inévitable dans les petites populations isolées, car tous les individus finissent par être apparentés les uns aux autres. Des effets délétères sur la *fitness* (*valeur sélective*) vont apparaître (dépression de consanguinité) (Keller & Waller, 2002), augmentant ainsi le risque d'extinction des populations (Frankham, 1995), tandis que l'accumulation de mutations délétères diminue la taille de la population (Coron *et al.*, 2013). Selon Frankham (2005), la perte de diversité génétique est associée à une perte du potentiel adaptatif (i.e. potentiel évolutif). Le sauvetage génétique de petites populations consanguines va permettre d'augmenter la fitness des populations avec peu de risques de dépression hybride (Frankham, 2015; Whiteley *et al.*, 2015).

Madagascar se distingue par son endémisme aux niveaux taxonomiques supérieurs, notamment parmi les plantes et les vertébrés. En proportion de sa superficie terrestre, il n'existe aucune autre zone dans le monde avec des concentrations plus élevées d'endémisme (Myers *et al.*, 2000). Précisément, sur les 1314 espèces de vertébrés terrestres et d'eau douce, 90% sont endémiques de l'île rouge (Antonelli *et al.*, 2022). De nombreuses études se sont données pour objectif d'expliquer

cette importante diversité. Une des hypothèses expliquant le fort taux de spéciation (processus évolutif par lequel de nouvelles espèces vivantes se forment à partir d'ancêtres communs) mets en avant l'isolement provoqué par les bassins versants (dont les sources se trouvent à des altitudes relativement basses) conduisant à la spéciation de taxons endémiques locaux (via la spéciation allopatrique), tandis que ceux trouvés à des altitudes plus élevées étaient des zones de retrait et de dispersion, présentant ainsi des niveaux de micro-endémisme proportionnellement plus bas (Goodman & Ganzhorn, 2004; Wilmé *et al.*, 2006; Pearson & Raxworthy, 2009; Vences *et al.*, 2009). Les points chauds de biodiversité (*biodiversity hotspots*) sont définis comme des zones présentant une richesse en espèces et des concentrations d'espèces endémiques exceptionnelles, ainsi qu'une perte de plus de 70 % de la végétation primaire d'origine (Myers *et al.*, 2000). Madagascar subit une pression anthropique forte, avec pas moins de 44 % de la superficie couverte par la forêt primaire perdue entre en 1953 et 2014, et en étant confrontée à l'un des taux de déforestation les plus élevés au monde, avec environ 1 % de la couverture forestière de l'île détruite chaque année (Vieilledent *et al.*, 2018). Ces éléments pris en compte font de Madagascar un des hotspots de biodiversité les plus chauds de la planète. En raison de cette forte déforestation, mais aussi de la chasse et du piégeage, les lémuriens sont particulièrement touchés, avec 97 % des espèces menacées et 31 % récemment classées comme "En danger critique" (UICN, juillet 2020).

Espèces emblématiques et parapluies, les lémuriens sont considérés comme la faune la plus célèbre de Madagascar et sont un moteur majeur de l'écotourisme, contribuant ainsi à leur conservation (Buckley, 2014). Selon Thomas-Walter & Raihani (2016), les espèces emblématiques attirent davantage de fonds que les espèces non emblématiques, et les actions de préservation de leur habitat peuvent être bénéfiques pour les espèces co-distribuées (Runge *et al.*, 2019). Les lémuriens sont parmi les espèces les plus grandes vivant dans les forêts de Madagascar. Cependant, ils contribuent à la régénération des forêts car ils jouent un rôle essentiel dans la dispersion des graines, signifiant que leur disparition pourrait avoir un impact sur de nombreuses espèces végétales (Albert-Daviaud *et al.*, 2020).

Dans cette étude, nous avons estimé la diversité et la structuration génétique de *Propithecus coronatus* (Milne-Edwards, 1871), une espèce en danger critique d'extinction (IUCN, 2018). Le propitèque couronné est un lémurien diurne peuplant principalement les forêts sèches (Tattersall, 1986), que l'on retrouve dans le Nord-Ouest de Madagascar (Kaudern, 1915). Plus particulièrement, notre étude se focalise sur les individus de la gamme nord de l'aire de distribution, située entre les Mahavavy et Betsiboka. De récentes études sur des espèces phylogénétiquement proches du sifaka couronné ont montré des diversités génétique relativement hautes (Bailey *et al.*, 2015; Fayaud, 2023; Salmona *et al.*, 2015; Quéméré *et al.*, 2010). Malgré une grande fragmentation, une diversité

génétique élevée semble être un pattern fréquemment observé au sein du genre *Propithecus*. Par ailleurs, Sgarlata *et al.* (2016) ont révélé une diversité génétique relativement élevée du propitèque couronné, par rapport aux autres espèces du genre, en utilisant des données mitochondriales. Nous nous attendons donc à trouver une diversité génétique élevée au sein de notre population. Les populations se trouvant en marge de l'aire de distribution de l'espèce ont une diversité génétique plus faible par rapport aux populations du centre de la répartition, dû à une taille réduite (dérive génétique) et un isolement géographique (Eckert *et al.*, 2008). Les sifakas se déplacent rarement au sol, utilisant plutôt des arbres ou des arbustes isolés (Ramilison *et al.*, 2021). Nous prévoyons donc que la structure génétique de *P. coronatus* soit principalement influencée par le couvert forestier. Nous avons utilisé un ensemble de données de 207 individus génotypés à 19 loci microsatellites pour évaluer sa diversité génétique et sa structure. Nous avons profité de nos résultats afin de suggérer des stratégies de conservation envisageables afin de préserver cette espèce.

Matériel et Méthodes

Description de l'espèce et de la région d'étude

Le propitèque couronné est un lémurien diurne et arboricole de taille moyenne (39–45 cm) habitant principalement les forêts sèches (Tattersall, 1986). Il se nourrit essentiellement de feuilles, de bourgeons ou bien de fruits non mûrs (Curtis *et al.*, 1998). Le pelage de ce lémurien est blanc crème, avec un contraste par rapport à la tête, le cou et la gorge qui vont avoir des patterns brun/chocolat à noir (Fig. 1) (Mittermeier *et al.*, 2010). Les propitèques couronnés vivent en petits groupes sociaux d'en moyenne 4 individus (groupe allant de 2 à 8 individus) (Ramanamisata *et al.*, 2014; Salmona *et al.*, 2014). Habituellement, la femelle dominante au sein d'un groupe se reproduit tous les deux ans, tandis que c'est généralement les mâles qui auront tendance à disperser. Chez cette espèce, les femelles vivent légèrement moins longtemps (20 ans) que les mâles (25 ans) (Rouillet, 2014). Malgré des données sur la longévité de cette espèce, il n'existe pas ou très peu de données concernant le temps de génération chez les propitèques couronnés. Cependant, si nous nous appuyons sur les données d'une espèce proche, le Sifaka de Verreaux (*P. verreauxi*), le temps de génération pourrait être d'environ 20 ans (Morris *et al.*, 2011). La distribution de *P. coronatus* a été initialement décrite par Kaudern (1915), comme couvrant la région nord-ouest de Madagascar, s'étendant entre les rivières Betsiboka (qui le sépare du propitèque de Coquerel, *P. coquereli*) et Mahavavy (le séparant du propitèque de Decken, *P. deckenii*). Cette distribution s'étend dans le sud-ouest entre les rivières Tsiribihina et Manambolo (Thalmann *et al.*, 2002; Rakotonirina *et al.*, 2014; Salmona *et al.*, 2014). Cependant, notre étude se concentre au nord de la distribution de l'espèce, entre les rivières Mahavavy et Betsiboka (Fig. 2).

Au sein de cette région, l'occupation des terres est partagée entre des forêts sèches hautement fragmentées séparées par de vastes paysages ouverts (formation herbeuse/buissonnante), des terres cultivées, des mangroves et des habitations (Moat & Smith, 2007). Selon Salmona *et al.* (2014), la végétation de cette région est composée de savanes (85%) et de forêts sèches (13%).



Figure 1 | À **gauche**, un propitèque couronné photographié à Masokoamena vu de dos. Le pelage du corps et de la queue est blanc crème. À **droite**, un propitèque couronné photographié de face. Le pelage du cou et de la tête se distingue du reste du corps. Les photos ont été capturées par Fabien Manu et Jordi Salmona.

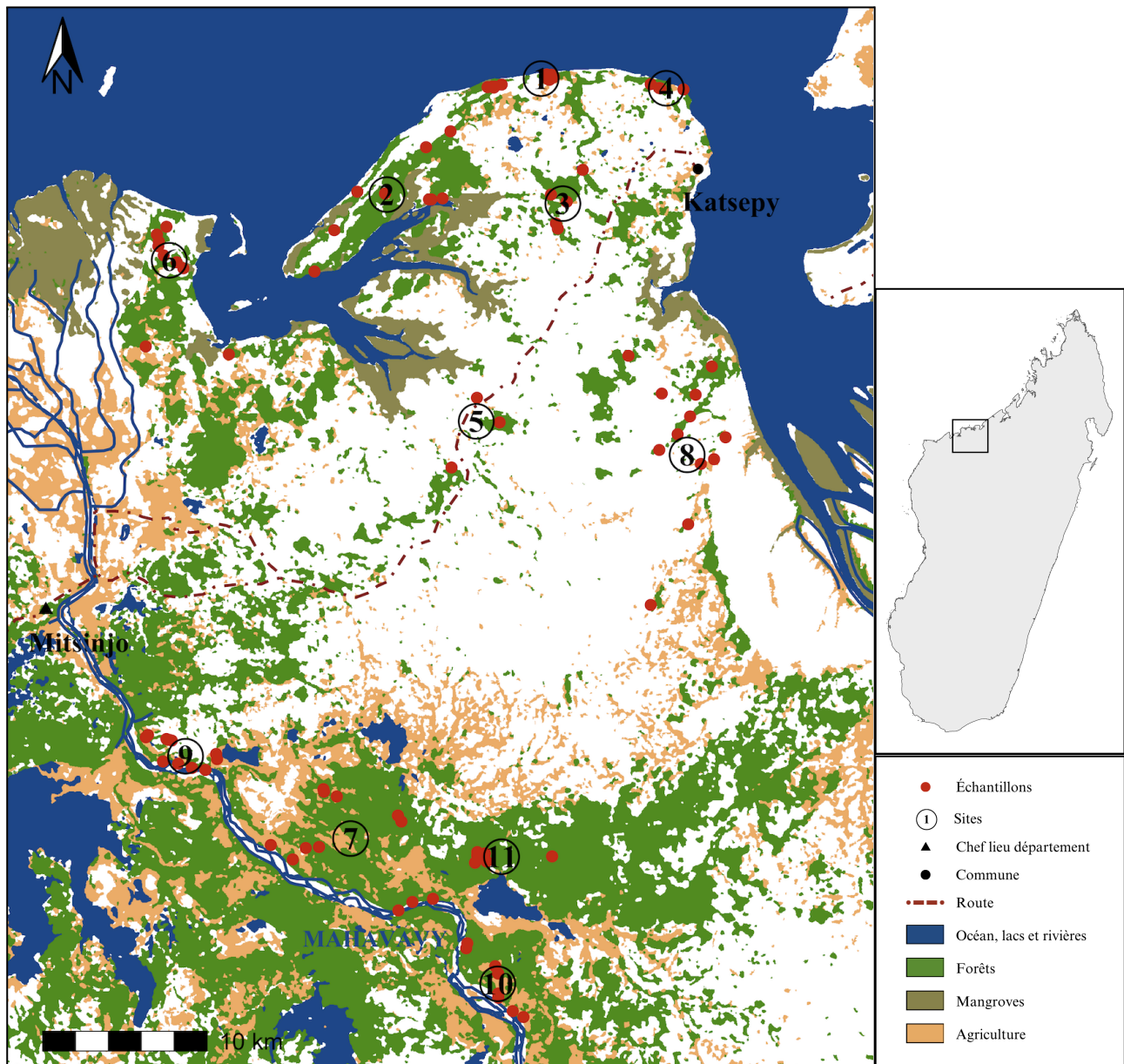
Par ailleurs, une route reliant le village de Katsepy à Mitsinjo sépare l'aire de distribution en deux.

Echantillonnage

Pendant deux saisons de terrain (juillet-octobre 2009 et avril-juillet 2010) l'équipe de JS et LC a visité 70 fragments forestiers et 12 corridors forestiers, aux alentours de 19 sites (villages ou chefs-lieux) entre les rivières Betsiboka et Mahavavy (Fig. 2) (Salmona *et al.*, 2014). Cette étude visait à comprendre la répartition, à estimer la densité et à échantillonner les populations de propitèques. Pour chaque groupe de propitèques couronnés observé, ils ont noté leur position géographique et prélevé des échantillons de selles fraîches afin de mener des analyses génétiques (tableau 1).

Procédures de laboratoire

Le travail de laboratoire a été réalisé par des étudiants précédents ainsi que par l'un de mes co-superviseurs (JS). L'ADN a été extrait des fèces en utilisant un protocole 2CTAB/PCI adapté de Vallet *et al.* (2008) et 207 individus ont été génotypés à 19 loci microsatellites. Ces loci ont été isolés pour la plupart pour *P.coquereli* (16 loci) et d'autres espèces de *Propithecus* (*P.candidus* et *P.verreauxi*) (Mayor *et al.*, 2002 ; McGuire *et al.*, 2009 ; Rakotoarisoa *et al.*, 2006).



Contrôle qualité des microsattellites

Tout d'abord, notre première intention vise à examiner la qualité des microsattellites utilisés pour les analyses, ainsi que leur potentiel à fournir des informations fiables sur la structure génétique que nous souhaitons étudier. Pour cela, nous avons utilisé des méthodes complémentaires afin d'enlever des marqueurs problématiques tout en maximisant l'information, telles que la vérification de l'équilibre de Hardy-Weinberg, du déséquilibre de liaison, ainsi que les erreurs de génotypage ou

bien encore la contribution des marqueurs. Examiner la qualité des microsatellites nous permet d'assurer la robustesse des données, donnant ainsi plus de poids à nos résultats et interprétation.

Le pourcentage de données manquantes par site, ainsi que par individu, a été évalué pour chaque locus à l'aide du package R *poppr* (Kamvar *et al.*, 2014). Trois loci (88HDZ152, 88HDZ10 et 47HDZ215) présentent un nombre de données manquantes relativement élevées. Par la suite, nous avons regardé si les marqueurs déviaient par rapport à l'équilibre de Hardy-Weinberg (HWE) et si nos microsatellites étaient en déséquilibre de liaison. La déviation à l'équilibre de Hardy-Weinberg a été estimée à l'aide d'un test exact basé sur 999 permutations de Monte Carlo des allèles (Guo et Thompson, 1992) en utilisant le package R *pegas* (Paradis, 2010). Trois loci (88HDZ152, 88HDZ175 et 88HDZ14) ont traduit des déviations dans presque la totalité des sites. Pour ce qui est du déséquilibre de liaison (LK), nous avons utilisé l'indice d'association standardisé $\bar{r}_d$ (Agapow & Burt, 2001) via *poppr*. Les résultats ont montré que certaines paires de loci étaient statistiquement en déséquilibre de liaison. Cependant, étant donné les faibles voir très faibles valeur de $\bar{r}_d$ pour ces p-values significatives, nous avons considéré que ces marqueurs ne présentaient pas un déséquilibre de liaison suffisant pour que leur retrait soit justifié.

Les allèles nuls sont définis comme étant un allèle à un locus microsatellite qui ne s'amplifie pas de manière constante à des niveaux détectés par la PCR (Dakin & Avise, 2004). En utilisant MICRO-CHECKER (version 2.2)(Van Oosterhout *et al.*, 2004), nous avons remarqué que sept des seize marqueurs (88HDZ9, 88HDZ74, 88HDZ96, 88HDZ117, 88HDZ190, 47HDZ215, 96HDZ4, 88HDZ152, 88HDZ175 et 88HDZ14) ont montré une probabilité d'obtenir des allèles nuls. Seulement, cinq loci (88HDZ44, 88HDZ128, 88HDZ182, 47HDZ470 et 96HDZ4) n'ont pas montré de signes d'erreurs de notation dues au "stuttering".

À l'aide d'une dACP (Analyse en Composante Principale discriminante), nous avons estimé la contribution des loci à la différenciation des individus entre les sites (via la dACP). Quatre marqueurs (88HDZ9, 88HDZ15, 88HDZ93 et 88HDZ117) possédaient des contributions relativement faibles en comparaison aux autres microsatellites (Fig. sup. 1-2). Pour évaluer l'effet de ces loci présentant une faible contribution à la différenciation entre les individus, nous avons utilisé la méthode de clustering *snapclust* (Beugin *et al.*, 2018) implémentée dans le package R *adegenet* (Jombart, 2008), et avons déterminé le nombre d'individus dont la probabilité d'être affectés à un cluster était inférieure à 0,95, après avoir supprimé les loci sus-cités, par rapport au jeu de données complet. Cependant, les résultats étant peu différents, nous avons choisi de ne pas retirer ces marqueurs.

Finalement, nous avons cherché les individus montrant des coordonnées extrêmes sur les 4 premiers axes d'une ACP. Pour ces individus, nous avons vérifié si des allèles privés pouvaient

expliquer les coordonnées extrêmes, s'ils étaient bien génotypés ou le résultat d'erreurs de saisie (erreur humaine). Nous avons corrigé au cas par cas les valeurs objectivement aberrantes.

Analyses de diversité génétique

Pour évaluer la diversité génétique globale et par sites, nous avons estimé les hétérozygoties observées (H_O) et les hétérozygoties attendues non biaisées de Nei (H_E) (Nei, 1978) à l'aide d'*adeget*. En utilisant une taille minimale d'échantillonnage de 4 pour la raréfaction à l'aide du package R *hierfstat* (Goudet, 2005) et *poppr*, nous avons pu respectivement évaluer la richesse allélique (AR) et le nombre d'allèles privés (PA). D'autre part, le coefficient de consanguinité individuel moyen (F) a également été déterminé à partir de 100 itérations, dans *adeget*.

Analyses de structure génétique

Pour analyser la structuration génétique de notre population, nous allons utiliser différentes méthodes, tel que l'indice de différenciation génétique entre sites (F_{ST}), le patron d'isolement par la distance (IBD, qui va examiner comment la distance géographique entre les individus affecte leur différenciation génétique) ou encore des analyses de clustering (qui permettent de regrouper les individus en fonction de leurs similarités génétiques, en identifiant des clusters distincts au sein de la population). L'utilisation conjointe de ces analyses va nous permettre de fournir des perspectives différentes sur la façon dont les populations sont géographiquement structurées et comment elles se répartissent génétiquement, en vue d'obtenir une compréhension approfondie de la structuration des populations et des processus sous-jacents à cette structuration.

Afin d'appréhender la structure génétique du propithèque couronné, nous avons calculé dans un premier temps un indice de différenciation génétique entre les sites en utilisant le F_{ST} de Weir & Cockerham (1984), à l'aide du package *adeget*.

En vue de constater l'effet de la distance géographique sur la structure génétique, nous avons réalisé un modèle d'isolement par la distance (IBD) basé sur des distances génétiques entre individus. (Wright, 1943). La relation entre la distance génétique et la distance géographique (dans le cadre de l'IBD) a été analysée à l'aide d'un test de Mantel (Mantel, 1967) avec 999 permutations en utilisant le package R *ade4* (Chessel *et al.*, 2004). Pour cette analyse, nous avons utilisé plusieurs distances génétiques : Euclidienne, de Kosman, de Prevosti et de Bruvo mais aussi des distances basées sur l'ACP. Il est possible de calculer ces dernières en utilisant la distance euclidienne entre les individus parmi plusieurs des premières composantes principales, ce qui s'est avéré être très approprié pour les analyses génétiques du paysage. (Shirk *et al.*, 2018). Afin de choisir la distance qui maximise le patron d'IBD, nous avons réalisé des régressions linéaires sur des sous ensemble d'individu séparés par une distance euclidienne donnée (par exemple individus séparés par 20 km ou moins) pour

chacune des distances, puis nous avons projeté les valeurs des R^2 en fonction de ces distances euclidiennes (Fig. sup. 3). À la vue de nos résultats, nous avons choisi la distance génétique basée sur l'ACP à deux axes. Afin d'étudier plus en détail la structure spatiale, nous avons élaboré des corrélogrammes de Mantel en utilisant le package R *ecodist* (Goslee & Urban, 2007). Nous avons divisé notre aire d'étude en 14 classes de distances de 3 km. Un test de mantel avec 999 permutations a été utilisé afin de mettre en relation la distance génétique avec chaque classe de distance.

Afin de préciser la structure génétique de la population étudiée, une analyse de clustering a été réalisée. Nous avons dans un premier temps utilisé la fonction *snapclust* du package *adeigenet* pour un nombre de clusters (K) allant de 2 à 10. En parallèle, nous avons utilisé le logiciel STRUCTURE (version 2.3.4) (Pritchard *et al.*, 2000). Ce logiciel permet d'estimer la probabilité que chaque individu appartienne à différents groupes génétiques (cluster), en utilisant un modèle probabiliste basé sur l'algorithme de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC) pour estimer les proportions d'ascendance génétique des individus dans chaque groupe. Ces analyses ont été réalisées pour un nombre de clusters K allant de 1 à 10 avec 20 répétitions par cluster, avec un total de 10000 "burn-in period" et de 100000 itérations pour chaque simulation.

Dans le cadre de cette étude, le taux de signification a été définie à $\alpha = 5\%$. Les analyses statistiques, ainsi que la création de graphiques et cartes ont été réalisées au sein de l'environnement R (R Core Team, 2021) version 4.2.3.

Résultats

Diversité génétique

Les résultats obtenus pour les estimations de diversité génétique ont révélé une diversité génétique relativement élevée. Nous avons obtenu une richesse allélique allant de 3.48 pour les individus du nord-ouest (Boeny-Kingany) jusqu'à 6.74 (Tableau 1). En ce qui concerne H_O , seul un site (Boeny-Kingany) présente une hétérozygotie observée moyenne en dessous des 60%. Pour l'hétérozygotie attendue, les valeurs de H_E sont en général plus élevées que celles de H_O . Le nombre d'allèles privés est assez variable selon les localités, avec un maximum de 9 allèles privés dans un des sites situé dans les forêts bordant la Mahavavy (Ankarahara). Enfin, l'ensemble des localités ont présenté un coefficient de consanguinité individuel moyen (F) assez bas, avec des valeurs de F variant de 0,110 pour Androhibe à 0,191 pour Antanimalandy.

Tableau 1 | Mesures de diversité génétique de *P. coronatus*.

Sites (n)	<i>Ind.</i>	<i>AR</i>	<i>H_O</i>	<i>H_E</i>	<i>PA</i>	<i>M_{PA}</i>	<i>F</i>
Antrema (1)	50	4.00	0.683	0.706	5	2.398	0.151
Ambanjabe (2)	20	4.10	0.686	0.700	4	3.542	0.133
Mazokohamena (3)	5	5.29	0.734	0.672	3	6.168	0.139
Katsepy (4)	13	3.84	0.646	0.675	0	2.044	0.165
Androhibe (5)	4	6.74	0.750	0.588	0	3.608	0.110
Boeny-Kingany (6)	15	3.48	0.587	0.616	1	3.144	0.179
Antsoherikely-Island (7)	27	4.48	0.702	0.761	5	4.058	0.180
Mataitromby (8)	21	4.51	0.686	0.756	2	3.342	0.173
Antsilaiza (9)	23	4.22	0.693	0.730	1	3.638	0.170
Ankarahara (10)	15	4.56	0.694	0.741	9	8.206	0.156
Antanimalandy (11)	14	4.16	0.635	0.710	4	4.208	0.191

Chaque site est indiqué par son nom complet et un numéro (n). *Ind.* = nombre d'individus; *AR* = Richesse allélique; *H_O* = Hétérozygotie observée; *H_E* = Hétérozygotie attendue; *PA* = Nombre d'allèles privés; *M_{PA}* = Moyenne des allèles privés (PA) à partir 500 ré-échantillonnages de la plus petite taille d'échantillon (*Ind.* = 4); *F* = coefficient de consanguinité individuel moyen.

Structure génétique

Concernant l'indice de différenciation entre les sites (F_{ST}), nous avons trouvé des valeurs assez faibles entre les sites proches géographiquement, et des valeurs relativement élevées entre des sites éloignés géographiquement ou bien séparés par une barrière importante (par exemple les sites du nord et le site du nord-ouest séparés par l'océan) (Tableau sup. 1).

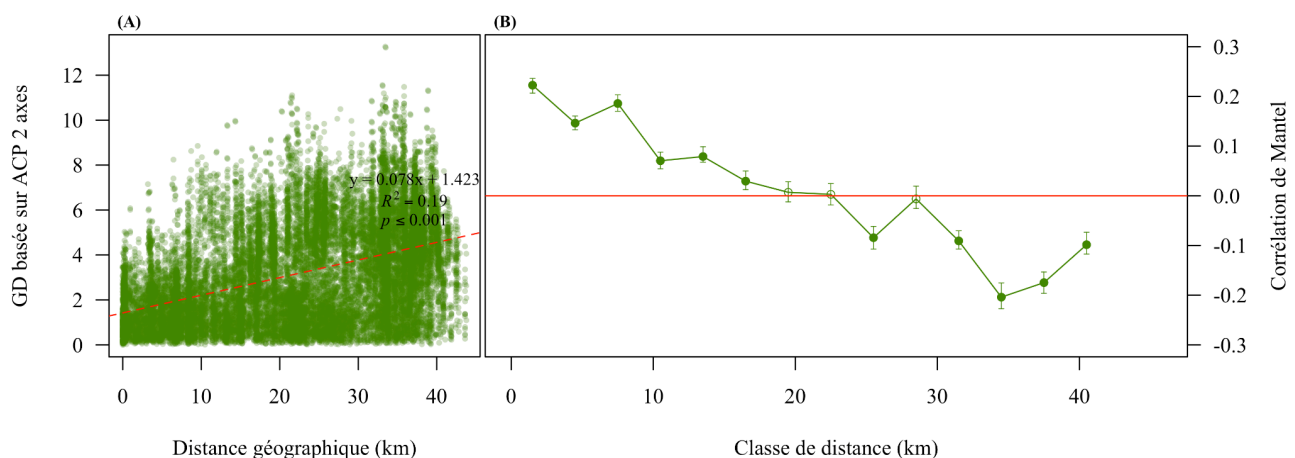


Figure 3 | **A.** Relation entre la distance génétique entre individus basée sur les deux premiers axes de l'ACP et la distance géographique. **B.** Correlogram de Mantel. Les valeurs significativement différentes de 0 (avec 999 permutations) sont représentées par des symboles pleins.

La constatation de valeurs de F_{ST} faibles entre des sites géographiquement proches est également confirmée au niveau des individus. En effet, le résultat du test de Mantel entre la distance génétique entre individus et la distance géographique est significatif ($r = 0.4361$, $p\text{-value} \leq 0.001$), nous permettant d'obtenir un patron d'isolement par la distance (IBD). Cet IBD nous indique que les individus les plus proches géographiquement le sont aussi génétiquement (Fig. 3 A.). Cette structure géographique a été confirmée par le correlogram de Mantel (Fig. 3 B.), avec des valeurs plus élevées pour les individus les plus proches contrairement à des individus séparés par des distances géographiques plus importantes.

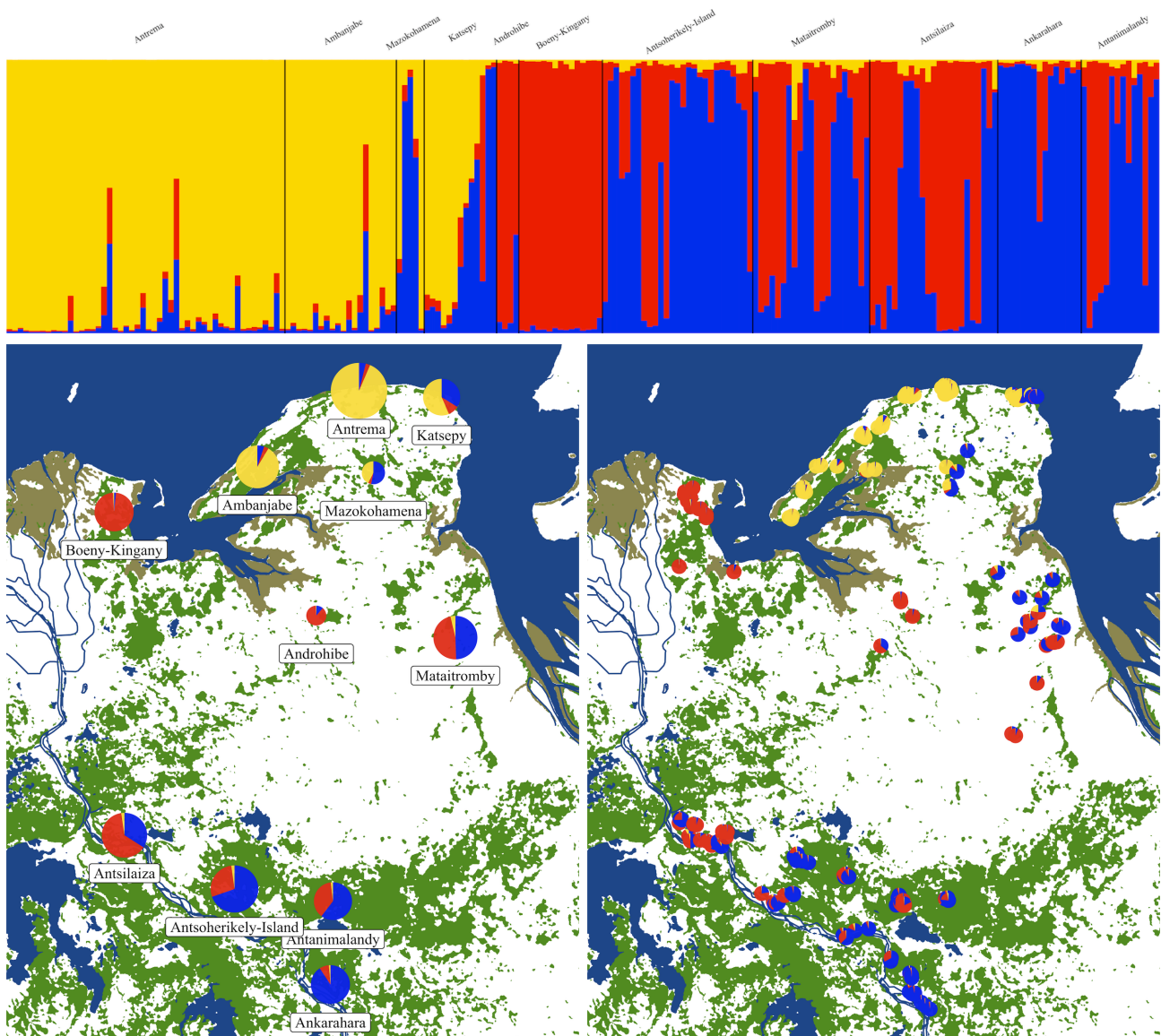


Figure 4 | Structure génétique du propithèque couronné. En haut, résultat de STRUCTURE : barplot représentant les coefficients d'appartenance à un cluster (K) pour K=3. Chaque barre verticale représente un individu. À gauche, représentation spatiale de la structure génétique par site d'échantillonnage. La taille des camemberts est proportionnelle au nombre d'individus par site. Les parts de camembert correspondent aux sommes des proportions des coefficients d'appartenance individuels montrés dans le graphique du haut. À droite, représentation spatiale de la structure génétique par individu. De la même manière, les parts de camembert correspondent aux proportions des coefficients d'appartenance individuels.

Les résultats du clustering (Fig. 4) montrent que les sites de la péninsule nord semblent appartenir au même cluster lorsque nous prenons $K=3$, avec des individus assignés en majorité au groupe 3 (jaune), pour les sites du Nord (Antrema, Ambanjabe et Katsepy). En ce qui concerne Boeny-Kingany, la totalité des individus sont assignés au groupe 2 (rouge). Au sein des sites bordant la Mahavavy, le cluster 1 (bleu) est dominant, mais nous retrouvons une grande proportion d'individus assimilés au même cluster que Boeny-Kingany, notamment pour Antsilaiza. Pour Androhibe, le cluster 2 est dominant. Enfin, concernant Mataitromby, nous observons quasiment la même proportion d'individus assignés en majorité au groupe 1 ainsi qu'au groupe 2.

Discussion

Dans cette étude, nous avons cherché à estimer la diversité génétique et analyser la structure génétique de *Propithecus coronatus*, un lémurien inféodé au milieu forestier que l'on retrouve au Nord-Ouest de Madagascar. Les propithèques (*Propithecus sp.*) font partie des taxons de primates les plus menacés au monde, avec huit des neuf espèces répertoriées comme étant en danger critique d'extinction sur la liste rouge des espèces menacées de l'IUCN, et le propithèque couronné a notamment été placé sur la liste rouge de l'IUCN en 2018 dans la catégorie "en danger critique d'extinction" (IUCN, 2018). Pourtant, seules quelques études ont évalué la diversité et la structure génétiques de ces espèces. L'étude des populations du Propithèque couronné a été mise en œuvre par des échantillons collectés entre 2009 et 2010 par une équipe dirigée par mes deux encadrants, J. Salmona et L. Chikhi. Cette étude complète les travaux réalisés par Sgarlata *et al.* (2016), une étude génétique sur *P. coronatus* en utilisant des données d'adn mitochondrial. À partir de nos évaluations de la diversité génétique et de la compréhension de la structuration génétiques des propithèques couronnés, nous avons suggéré des plans de conservations afin d'éviter un déclin plus important voire même l'extinction dans la nature de cette espèce.

Les analyses portant sur la diversité génétique ont montré qu'une variabilité relativement haute dans l'ensemble de nos sites ($H_E=0.696$, $H_O=0.681$, $RA = 4.49$) semble être maintenue, malgré la grande fragmentation de leur aire de distribution. Ces résultats sont en accord avec nos présupposés, avec cette diversité génétique assez élevée qui semble être une observation courante au sein du genre *Propithecus*. Ces valeurs de diversité sont du même ordre que celles observées dans les quelques études disponibles sur d'autres espèces de propithèques (Bailey *et al.*, 2015; Salmona *et al.*, 2015 sur *P. perrieri*; Quéméré *et al.*, 2010 sur *P. tattersalli* ; Fayaud, 2023 sur *P. coquereli*). Cependant, ces comparaisons doivent être prises avec précaution en raison des différences dans la nature des marqueurs utilisés (amorces spécifiquement conçues pour le propithèque couronné vs. amorces hétérologues) et la conception de l'échantillonnage en termes d'étendue des données (Storfer *et al.*,

2007). Par exemple, la comparaison avec d'autres espèces de sifaka est compliquée par le fait que *P. coronatus* a été échantillonné dans la gamme nord de son aire de distribution et dans des fragments de forêt relativement isolés. Les comparaisons doivent donc être faites avec prudence jusqu'à ce qu'un échantillonnage plus vaste soit réalisé pour toutes ces espèces (Quéméré *et al.*, 2010).

Dans nos résultats, nous avons trouvé un niveau de variabilité relativement plus faible au sein des individus échantillonnés à Boeny-Kingany, un site isolé situé à la limite Nord-Ouest de l'aire de distribution de l'espèce. Ce résultat confirme en partie notre hypothèse de départ, qui affirmait que les sites en marge de l'aire de distribution montrent une plus faible diversité génétique, car d'autres sites comme ceux situés dans l'aire protégée d'Antrema (Antrema, Ambanjabe, Mazokohamena et Katsepy) n'ont pas montré cette tendance. Une hypothèse qui pourrait expliquer ce résultat serait que les populations dans les sites de la péninsule d'Antrema posséderaient un plus grand nombre d'individus par rapport à Boeny-Kingany. Une autre perspective serait de penser que ces sites sont relativement connectés avec le reste de la population, ce qui laisserait penser qu'un flux de gènes assez important permet de maintenir une grande diversité. Concernant cette première hypothèse, une étude réalisée par Salmona *et al.*, (2014) sur l'abondance et la densité des propitèques couronnés a montré plus d'individus observés dans les populations de la NAP, notamment pour le site d'Antrema, ce qui semble être en faveur de la première hypothèse (Pour la deuxième hypothèse, voir la suite). Il faut tout de même prendre certaines mesures quant à l'interprétation de ces résultats, car certains individus peuvent avoir été comptés plusieurs fois, biaisant alors la taille de la population. Par ailleurs, dans notre étude, deux sites (Androhibe et Mazokohamena) ont présenté un nombre assez faible d'individus. Il est donc important de prendre en considération cette caractéristique dans l'interprétation de nos résultats, notamment vis-à-vis de la robustesse statistique.

En ce qui concerne les analyses visant à comprendre la structuration génétique de *P. coronatus*, nous avons premièrement regardé l'indice de différenciation entre les sites (F_{ST}). Des valeurs relativement faibles ont été observées entre les sites proches géographiquement. Boeny-Kingany présente une forte différenciation avec les sites de l'Aire protégée d'Antrema, présentant des F_{ST} relativement élevées, tout comme Androhibe. Ces résultats sont appuyés par les analyses de clustering (voir suite). La plupart des individus de nombreuses espèces ne se dispersent souvent pas loin de leur lieu de naissance pour se reproduire, créant ainsi un modèle d'autocorrélation spatiale : les individus proches les uns des autres ont tendance à être génétiquement similaires et la dissemblance génétique a tendance à croître à mesure que la distance géographique augmente (Sokal & Oden, 1978). Ce patron est appuyé par les F_{ST} faibles entre sites proches, et est confirmé au niveau individuel à l'aide de l'IBD, avec les individus plus proches géographiquement qui sont

plus apparentés génétiquement, suggérant qu'une dispersion efficace a lieu entre des sites voisins. Ce schéma a été confirmé par le corrélogramme de Mantel, avec les valeurs d'autocorrélation les plus élevées pour les deux premières classes de distances (5 et 8 km). Par la suite, nous avons réalisé des tests d'assignation (clustering). Nous avons constaté que les individus regroupés dans les différents clusters, étaient assignés dans le même groupe génétique s'ils appartiennent au même site, ou à des sites géographiquement proches. Jusqu'à présent, nous avons essentiellement discuté de l'effet de se trouver en marge de l'aire de distribution de l'espèce (pour une population) sur la diversité génétique. Ces populations ont une diversité génétique plus faible par rapport aux populations du centre de la répartition mais sont aussi plus différenciées que les autres populations, dû à une taille réduite (action de la dérive génétique) et un isolement géographique (Eckert *et al.*, 2008). On le retrouve avec les individus de Boeny-Kingany qui forment un cluster génétique (notamment à partir de $K=3$, fig. sup. 4), ainsi que les individus des sites de la NAP d'Antrema (à partir de $K=2$).

Cependant, nous observons que les clusters ne sont pas tous homogènes avec des individus assignés à plusieurs groupes, suggérant qu'un flux de gènes entre les groupes est présent. Par exemple, dans les sites bordant la Mahavavy, nous retrouvons une grande proportion d'assignation au cluster de Boeny-Kingany, suggérant que des individus dispersent du Nord vers le Sud. Ces individus peuvent utiliser par exemple les forêts galeries et ripisylves qui forment des canaux de migration pour certaines espèces (Naiman *et al.*, 1998) ou bien tout simplement à travers le couvert forestier. Cependant, un problème apparaît. En effet, nos modèles ont détecté du flux de gènes entre certains sites, malgré une forte fragmentation de la forêt dans la région, en sachant pertinemment que les propithèques se déplacent rarement au sol, utilisant plutôt des arbres ou des arbustes isolés (Ramilison *et al.*, 2021). Nous pouvons dès lors nous demander si nos modèles sont bons, ou si tout simplement la structure génétique observée ne correspond pas au paysage observé en temps réel. En effet, supposer que la structure génétique actuelle reflète l'habitat actuel peut être inexact, car il peut falloir plusieurs générations après un changement dans le paysage pour détecter une réponse génétique chez une espèce (c'est-à-dire un changement dans la diversité génétique et la différenciation), selon sa capacité de dispersion et son temps de génération (Landguth *et al.*, 2010). Etant donné que temps de génération pourrait être d'environ 20 ans (pas de données sur *P. coronatus*; Morris *et al.*, 2011 sur *P. verreauxi*), la diversité génétique élevée dans les sites pourrait être une diversité ancestrale, plus vieille et pourrait être plus faible aujourd'hui au vu de l'effet de la fragmentation sur la taille des populations. De même que pour la structure génétique, nous pourrions être face à un signal de structuration plus vieux que ce que l'on peut imaginer. Par exemple, un individu assigné à 2 clusters génétiques (dans une population où un cluster est dominant) descend d'un des deux parents qui aurait potentiellement dispersé. Supposons maintenant

que cet individu ait 20 ans, et que son parent aurait dispersé il y a 20 ans de cela (tout en sachant que les données ont été récoltées en 2010), nous pourrions par exemple avoir un signal datant d'au moins 60 ans.

En évaluant la diversité et la structure génétique, les études de génétique des populations peuvent éclairer les flux géniques plus ou moins récents, ce qui permet d'évaluer plus précisément la menace à laquelle une espèce donnée est confrontée. Cependant, dans une perspective de rétablissement du flux génique avec des ressources limitées pour la conservation, comprendre la connectivité fonctionnelle d'un paysage (Taylor *et al.*, 2006) est essentiel pour savoir quels composants cibler pour la restauration. Si la génétique des populations ne peut qu'inférer les effets des caractéristiques du paysage sur la dispersion, la génétique du paysage les évalue explicitement. Il y a 20 ans, ce domaine qui combine la génétique des populations, l'écologie du paysage et les statistiques spatiales, est apparu pour explorer les interactions entre les paysages et les processus micro-évolutifs (Manel *et al.*, 2003). Une étude de génétique du paysage sur le propithèque de Coquerel a récemment été réalisée par Fayaud (2023). Ses résultats ont montré que le modèle expliquant au mieux la structure génétique était celui comprenant le couvert forestier de 1973. Ces résultats confirment nos suppositions précédentes, et laissent sous-entendre que la structure génétique de *P. coronatus* pourrait elle aussi être expliquée par un couvert forestier plus ancien que celui présenté et discuté dans notre étude. Une étude portant sur la génétique du paysage du propithèque couronné nous permettrait d'apporter ces précisions hautement nécessaires afin de compléter les plans de conservations que nous proposons (voir suite).

Le propithèque couronné a récemment été ajouté à la liste rouge de l'UICN dans la catégorie "En danger critique d'extinction" (IUCN, 2018), des plans de conservations s'imposent afin d'éviter la disparition de cette espèce. Nous avons estimé une diversité génétique assez haute. Cette variété souligne que si des mesures adéquates sont prises dès maintenant pour préserver cette espèce, il reste encore une diversité génétique considérable, afin d'éviter le risque de consanguinité et de fardeau génétique qui accélère le vortex d'extinction (Frankham, 2005; Gilpin & Soulé, 1986). De plus, nous avons un signal de structure génétique qui est potentiellement lié à la forte dérive génétique au marge de l'aire de distribution. Additionné au signal de l'isolement par la distance (IBD), cela suggère que les populations étaient relativement bien connectées dans un passé récent (potentiellement représentatif de la connectivité des décennies antérieures) (Fayaud, 2023). Nous devrions aspirer à une reconnexion qui favorise la dispersion des individus entre les différents sites. De plus, en conservant des étendues forestières adéquates, nous pourrions préserver cette diversité en maintenant des populations d'une taille suffisante.

Sur l'aire protégée d'Antrema, nous avons une population qui semble être unique, avec un cluster dominant non retrouvé ailleurs. D'un autre côté, il semble que la population de Boeny-Kingany dérive aussi fortement (position en marge de l'aire de distribution). Cependant, celle-ci partage son background génétique avec les populations le long de la rivière Mahavavy.

En prenant en compte tous ces éléments, voici nos suggestions à des fins de conservation:

- Freiner la déforestation dans la région.
- Création de corridors forestiers afin de rétablir la connectivité passée entre les sites, notamment entre la population de Boeny-Kingany et celles le long de la rivière Mahavavy.
- Le cluster d'Antrema pourrait justifier d'une unité de conservation particulière avec une grande attention.

Le rétablissement du flux génétique entre les populations est donc une piste majeure pour la conservation de cette espèce.

La région est actuellement le théâtre de vastes campagnes de reforestation. Cette reforestation à but économique (cultures d'arbres) pourrait potentiellement permettre de rétablir une connectivité entre les forêts primaires de l'aire de distribution nord de *P. coronatus*.

Des analyses spatiales avec des images satellites des dernières années pourraient permettre d'établir si une dynamique de reconnexion est en train de se rétablir d'elle-même grâce à la filière bois.

En conclusion, cette étude a révélé une grande diversité génétique au sein des populations de propithèques couronnées malgré un habitat fortement fragmenté. Nous avons observé une structure génétique potentiellement liée à l'action de la dérive génétique en marge de l'aire de distribution, avec du flux de gènes et des événements de dispersion potentiellement liés à un couvert forestier plus ancien. Les actions de conservation devraient se concentrer sur le maintien et la restauration des caractéristiques qui facilitent la dispersion afin de prévenir le déclin génétique et ses répercussions sur la viabilité de cette espèce. De futures analyses de diversité génétique pourraient s'avérer utiles afin d'obtenir un suivi temporel de cette variabilité, et une analyse approfondie de génétique du paysage sur le propithèque couronné est plus que nécessaire, afin de comprendre précisément les mécanismes et variables sous-jacents de la diversité et la structure génétique de l'espèce.

Références

- Albert-Daviaud, A., Buerki, S., Onjalalaina, G. E., Perillo, S., Rabarijaona, R., Razafindratsima, O. H., Sato, H., Valenta, K., Wright, P. C., & Stuppy, W. (2020). The ghost fruits of Madagascar: Identifying dysfunctional seed dispersal in Madagascar's endemic flora. *Biological Conservation*, 242, 108438.
- Antonelli, A., Smith, R. J., Perrigo, A. L., Crottini, A., Hackel, J., Testo, W., Farooq, H., Torres Jiménez, M. F., Andela, N., Andermann, T., Andriamanohera, A. M., Andriambololonera, S., Bachman, S. P., Bacon, C. D., Baker, W. J., Belluardo, F., Birkinshaw, C., Borrell, J. S., Cable, S., ... Ralimanana, H. (2022). Madagascar's extraordinary biodiversity: Evolution, distribution, and use. *Science*, 378(6623).
- Agapow, P.-M., & Burt, A. (2001). Indices of multilocus linkage disequilibrium. *Molecular Ecology Notes*, 1(1–2), 101–102.
- Bailey, C. A., McLain, A. T., Paquette, S. R., McGuire, S. M., Shore, G. D., Lei, R., ... & Louis, E. (2015). Evaluating the genetic diversity of three endangered lemur species (Genus: *Propithecus*) from northern Madagascar. *Journal of Primatology*, 5, 132.
- Beugin, M., Gayet, T., Pontier, D., Devillard, S., & Jombart, T. (2018). A fast likelihood solution to the genetic clustering problem. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(4), 1006–1016.
- Balkenhol, N., Pardini, R., Cornelius, C., Fernandes, F., & Sommer, S. (2013). Landscape-level comparison of genetic diversity and differentiation in a small mammal inhabiting different fragmented landscapes of the Brazilian Atlantic Forest. *Conservation Genetics*, 14(2), 355–367.
- Broekman, M. J. E., Hilbers, J. P., Schipper, A. M., Benítez-López, A., Santini, L., & Huijbregts, M. A. J. (2022). Time-lagged effects of habitat fragmentation on terrestrial mammals in Madagascar. *Conservation Biology*, 36(5).
- Buckley, R. (2014). Protecting Lemurs: Ecotourism. *Science*, 344(6182), 358–358.
- Chessel D, Dufour A, Thioulouse J (2004). The ade4 Package – I: One-Table Methods. *R News*, 4(1), 5–10.
- Coron, C., Méléard, S., Porcher, E., & Robert, A. (2013). Quantifying the Mutational Meltdown in Diploid Populations. *The American Naturalist*, 181(5), 623–636.
- Curtis, D. J., Velo, A., Raheliarisoa, E.-O., Zaramody, A., & Müller, P. (1998). Surveys on *Propithecus verreauxi deckeni*, a melanistic variant, and *P. v. Coronatus* in north-west Madagascar. *Oryx*, 32(2), 157–164.
- Dakin, E. E., & Avise, J. C. (2004). Microsatellite null alleles in parentage analysis. *Heredity*, 93(5), 504–509.
- Eckert, C. G., Samis, K. E., & Loughheed, S. C. (2008). Genetic variation across species' geographical ranges: the central–marginal hypothesis and beyond. *Molecular ecology*, 17(5), 1170–1188.
- Fahrig, L. (2003). Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 34(1), 487–515.
- Frankham, R. (1995). Inbreeding and Extinction: A Threshold Effect. *Conservation Biology*, 9(4), 792–799.
- Frankham, R. (2005). Genetics and extinction. *Biological Conservation*, 126(2), 131–140.
- Frankham, R. (2015). Genetic rescue of small inbred populations: Meta-analysis reveals large and consistent benefits of gene flow. *Molecular Ecology*, 24(11), 2610–2618.
- Fayaud, M. (2023). Landscape genetics of the critically endangered Coquerel's sifaka, *Propithecus coquereli* (Mémoire de stage de Master 2, La Sorbonne Université)
- Gilpin, M. E., & Soulé, M. E. (1986). Minimum viable populations: processes of species extinction. In M. E. Soulé (Ed.), *Conservation biology: the science of scarcity and diversity* (pp. 19–34). Sinauer Associates
- Goodman, S. M., & Ganzhorn, J. U. (2004). Biogeography of lemurs in the humid forests of Madagascar: The role of elevational distribution and rivers. *Journal of Biogeography*, 31(1), 47–55.
- Goudet, J. (2005). Hierfstat, a package for r to compute and test hierarchical F-statistics. *Molecular Ecology Notes*, 5(1), 184–186.
- Goslee, S. C., & Urban, D. L. (2007). The ecodist Package for Dissimilarity-based Analysis of Ecological Data. *Journal of Statistical Software*, 22(7).
- Guo, S. W., & Thompson, E. A. (1992). Performing the Exact Test of Hardy-Weinberg Proportion for Multiple Alleles. *Biometrics*, 48(2), 361.

- Haddad, N. M., Brudvig, L. A., Clobert, J., Davies, K. F., Gonzalez, A., Holt, R. D., Lovejoy, T. E., Sexton, J. O., Austin, M. P., Collins, C. D., Cook, W. M., Damschen, E. I., Ewers, R. M., Foster, B. L., Jenkins, C. N., King, A. J., Laurance, W. F., Levey, D. J., Margules, C. R., ... Townshend, J. R. (2015). Habitat fragmentation and its lasting impact on Earth's ecosystems. *Science Advances*, 1(2).
- IUCN. (2018). *Propithecus coronatus*: Razafindramanana, J., Salmona, J., King, T., Rouillet, D., Eppley, T.M., Sgarlata, G.M. & Schwitzer, C.: The IUCN Red List of Threatened Species 2020:26 e.T18356A115572495 [Data set].
- Jombart, T. (2008). adegenet: A R package for the multivariate analysis of genetic markers. *Bioinformatics*, 24(11), 1403–1405.
- Kaudern, W. (1915). Säugetiere aus Madagaskar. Almqvist & Wiksells boktryckeri.
- Kamvar, Z. N., Tabima, J. F., & Grünwald, N. J. (2014). Poppr: An R package for genetic analysis of populations with clonal, partially clonal, and/or sexual reproduction. *PeerJ*, 2, e281.
- Keller, L. F., & Waller, D. M. (2002). Inbreeding effects in wild populations. *Trends in Ecology & Evolution*, 17(5), 230–241.
- Keyghobadi, N. (2007). The genetic implications of habitat fragmentation for animals. *Canadian Journal of Zoology*, 85(10), 1049–1064.
- Kimura, M. (1983). The neutral theory of molecular evolution. Cambridge University Press.
- Landguth, E. L., Cushman, S. A., Schwartz, M. K., McKELVEY, K. S., Murphy, M., & Luikart, G. (2010). Quantifying the lag time to detect barriers in landscape genetics. *Molecular Ecology*, 19(19), 4179–4191.
- Manel, S., Schwartz, M. K., Luikart, G., & Taberlet, P. (2003). Landscape genetics: Combining landscape ecology and population genetics. *Trends in Ecology & Evolution*, 18(4), 189–197.
- Mantel, N. (1967). The Detection of Disease Clustering and a Generalized Regression Approach. *Cancer Research*, 27(2_Part_1), 209–220.
- Mayor, M. I., Sommer, J. A., Huebinger, R. M., Barber, R. C., & Louis, E. E. (2002). Characterization of seven microsatellite marker loci in a genus of Malagasy lemurs (*Propithecus*). *Molecular Ecology Notes*, 2(4), 385–388.
- McGuire, S. M., Emodi, G. P., Shore, G. D., Brenneman, R. A., & Louis, E. E. (2009). Characterization of 21 Microsatellite Marker Loci in the Silky Sifaka (*Propithecus candidus*). *Conservation Genetics*, 10(4), 985.
- Mittermeier, R. A., Louis, E. E. J., Richardson, M. J., Schwitzer, C., Langrand, O., Rylands, A. B., Hawkins, F. ... MacKinnon, J. (2010). Lemurs of Madagascar (Tropical Field Guide Series) 3. ed. Arlington: Conservation International.
- Moat, J., & Smith, P. P. (2007). Atlas of the vegetation of Madagascar [Map]. Kew publ., Royal botanic gardens.
- Morris, W. F., Altmann, J., Brockman, D. K., Cords, M., Fedigan, L. M., Pusey, A. E., Stoinski, T. S., Bronikowski, A. M., Alberts, S. C., & Strier, K. B. (2011). Low Demographic Variability in Wild Primate Populations: Fitness Impacts of Variation, Covariation, and Serial Correlation in Vital Rates. *The American Naturalist*, 177(1), E14–E28.
- Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., Da Fonseca, G. A. B., & Kent, J. (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403(6772), 853–858.
- Naiman, R. J., Fetherston, K. L., McKay, S. J., & Chen, J. (1998). Riparian forests. *River ecology and management: lessons from the Pacific Coastal Ecoregion*, 289–323.
- Nei, M. (1978). Estimation of average heterozygosity and genetic distance from a small number of individuals. *Genetics*, 89(3), 583–590.
- Paradis, E. (2010). pegas: An R package for population genetics with an integrated–modular approach. *Bioinformatics*, 26(3), 419–420.
- Pearson, R. G., & Raxworthy, C. J. (2009). The evolution of local endemism in Madagascar: Watershed versus climatic gradient hypotheses evaluated by null biogeographic models. *Evolution*, 63(4), 959–967.
- Pimm, S. L., Jones, H. L., & Diamond, J. (1988). On the Risk of Extinction. *The American Naturalist*, 132(6), 757–785.
- Pritchard, J. K., Stephens, M., & Donnelly, P. (2000). Inference of Population Structure Using Multilocus Genotype Data. *Genetics*, 155(2), 945–959.

- Quéméré, E., Louis, E. E., Ribéron, A., Chikhi, L., & Crouau-Roy, B. (2010). Non-invasive conservation genetics of the critically endangered golden-crowned sifaka (*Propithecus tattersalli*): High diversity and significant genetic differentiation over a small range. *Conservation Genetics*, 11(3), 675–687.
- Ramanamisata, R., Pichon, C., Razafindraibe, H., & Simmen, B. (2014). Social Behavior and Dominance of the Crowned Sifaka (*Propithecus coronatus*) in Northwestern Madagascar. *Primate Conservation*, 28(1), 93–97.
- Ramilison, M. L., Andriatsitohaina, B., Chell, C., Rakotondravony, R., Radespiel, U., & Ramsay, M. S. (2021). Distribution of the critically endangered Coquerel's sifaka (*Propithecus coquereli*) across a fragmented landscape in NW Madagascar. *African Journal of Ecology*, 59(2), 350–358.
- Rakotoarisoa, G., Shore, G., McGuire, S., Engberg, S., Louis, E., & Brenneman, R. (2006). Characterization of 20 microsatellite marker loci in Coquerel's sifaka (*Propithecus coquereli*). *Molecular Ecology Notes*, 6(4), 1119–1121.
- Rakotonirina, L. H. F., Randriantsara, F., Rakotoarisoa, A. H., Rakotondrabe, R., Razafindramanana, J., Ratsimbazafy, J., & King, T. (2014). A Preliminary Assessment of Sifaka (*Propithecus*) Distribution, Chromatic Variation and Conservation in Western Central Madagascar. *Primate Conservation*, 28(1), 43–53.
- R Core Team (2021). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Roullet, D. (2014). The European Captive Population of Crowned Sifaka: 25 Years of Management. *Primate Conservation*, 28(1), 99–107.
- Runge, C. A., Withey, J. C., Naugle, D. E., Fargione, J. E., Helmstedt, K. J., Larsen, A. E., Martinuzzi, S., & Tack, J. D. (2019). Single species conservation as an umbrella for management of landscape threats. *PLOS ONE*, 14(1), e0209619.
- Salmona, J., Rasolondraibe, E., Jan, F., Besolo, A., Rakotoarisoa, H., Meyler, S. V., Wohlhauser, S., Rabarivola, C., & Chikhi, L. (2014). Conservation Status and Abundance of the Crowned Sifaka (*Propithecus coronatus*). *Primate Conservation*, 28(1), 73–83.
- Salmona, J., Teixeira, H., Rasolondraibe, E., Aleixo-Pais, I., Kun-Rodrigues, C., Rakotonanahary, A. N., Jan, F., Rabarivola, C. J., Zaonarivelo, J. R., Andriaholinirina, N. V., & Chikhi, L. (2015). Genetic Diversity, Population Size, and Conservation of the Critically Endangered Perrier's Sifaka (*Propithecus perrieri*). *International Journal of Primatology*, 36(6), 1132–1153.
- Saunders, D. A., Hobbs, R. J., & Margules, C. R. (1991). Biological Consequences of Ecosystem Fragmentation: A Review. *Conservation Biology*, 5(1), 18–32.
- Sgarlata, G. M., Salmona, J., Razanapary, T. P., Rabarivola, C. J., Jan, F., Rasolondraibe, E., ... & Bayart, F. (2016). Mitochondrial genetic diversity in the crowned sifaka (*Propithecus coronatus*) in a fragmented landscape. *Primate Conservation*, 30(1), 39–57.
- Shirk, A. J., Landguth, E. L., & Cushman, S. A. (2018). A comparison of regression methods for model selection in individual-based landscape genetic analysis. *Molecular Ecology Resources*, 18(1), 55–67.
- Storfer, A., Murphy, M. A., Evans, J. S., Goldberg, C. S., Robinson, S., Spear, S. F., Dezzani, R., Delmelle, E., Vierling, L., & Waits, L. P. (2007). Putting the 'landscape' in landscape genetics. *Heredity*, 98(3), 128–142.
- Sokal, R. R., & Oden, N. L. (1978). Spatial autocorrelation in biology: 1. Methodology. *Biological Journal of the Linnean Society*, 10(2), 199–228.
- Tattersall, I. (1986). Notes on the distribution and taxonomic status of some subspecies of *Propithecus* in Madagascar. *Folia primatologica*, 46(1), 51–63.
- Taylor, P. D., Fahrig, L., & With, K. A. (2006). Landscape connectivity: A return to the basics. In K. R. Crooks & M. Sanjayan (Eds.), *Connectivity Conservation* (1st ed., pp. 29–43). Cambridge University Press.
- Thalmann, U., Kümmerli, R., & Zaramody, A. (2002). Why *Propithecus verreauxi deckeni* and *P. v. coronatus* are valid taxa—Quantitative and qualitative arguments. *Lemur News*, 7, 12–16.
- Thomas-Walters, L., & J Raihani, N. (2017). Supporting Conservation: The Roles of Flagship Species and Identifiable Victims. *Conservation Letters*, 10(5), 581–587.

- Vallet, D., Petit, E. J., Gatti, S., Levréro, F., & Ménard, N. (2008). A new 2CTAB/PCI method improves DNA amplification success from faeces of Mediterranean (Barbary macaques) and tropical (lowland gorillas) primates. *Conservation Genetics*, 9(3), 677–680.
- Van Oosterhout, C., Hutchinson, W. F., Wills, D. P. M., & Shipley, P. (2004). micro - checker: Software for identifying and correcting genotyping errors in microsatellite data. *Molecular Ecology Notes*, 4(3), 535–538.
- Vences, M., Wollenberg, K. C., Vieites, D. R., & Lees, D. C. (2009). Madagascar as a model region of species diversification. *Trends in Ecology & Evolution*, 24(8), 456–465.
- Vieilledent, G., Grinand, C., Rakotomalala, F. A., Ranaivosoa, R., Rakotoarijaona, J.-R., Allnutt, T. F., & Achard, F. (2018). Combining global tree cover loss data with historical national forest cover maps to look at six decades of deforestation and forest fragmentation in Madagascar. *Biological Conservation*, 222, 189–197.
- Weir, B. S., & Cockerham, C. C. (1984). Estimating F-Statistics for the Analysis of Population Structure. *Evolution*, 38(6), 1358–1370.
- Whiteley, A. R., Fitzpatrick, S. W., Funk, W. C., & Tallmon, D. A. (2015). Genetic rescue to the rescue. *Trends in Ecology & Evolution*, 30(1), 42–49.
- Wilmé, L., Goodman, S. M., & Ganzhorn, J. U. (2006). Biogeographic Evolution of Madagascar's Microendemic Biota. *Science*, 312(5776), 1063–1065.
- Wright, S. (1943). Isolation by Distance. *Genetics*, 28(2), 114–138

ANNEXES

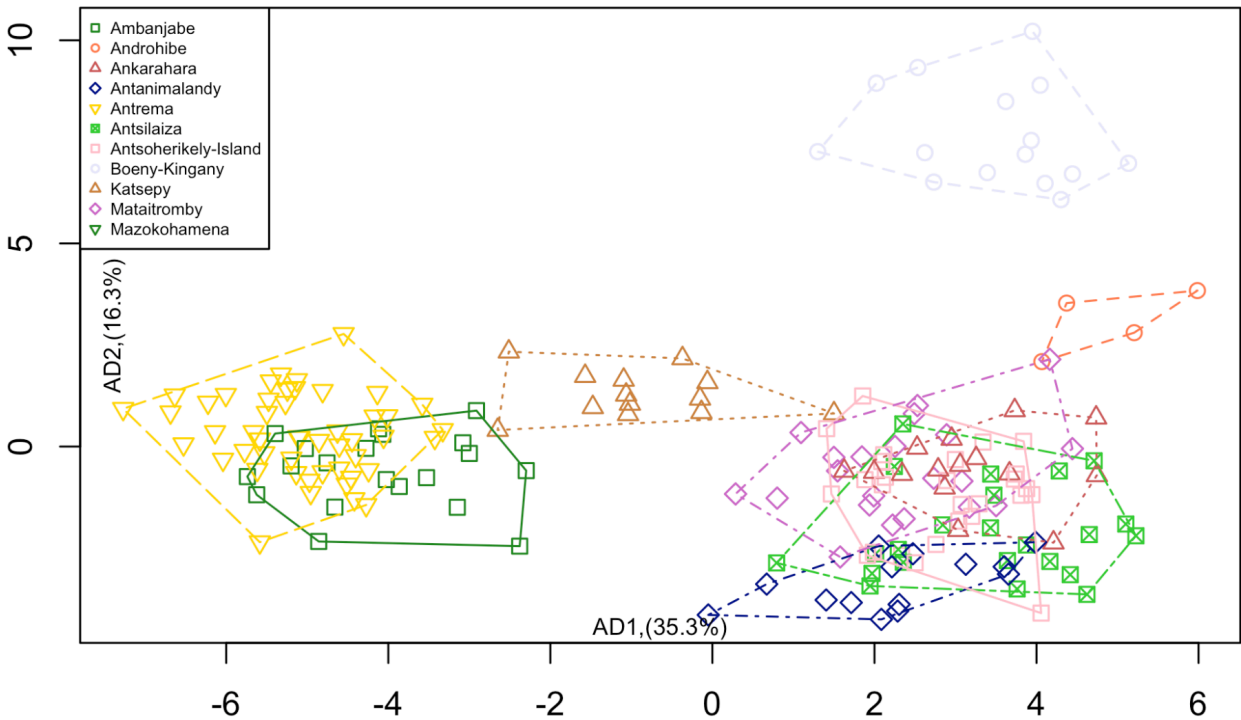


Figure 1 | Analyse en composante principale discriminante (dACP).

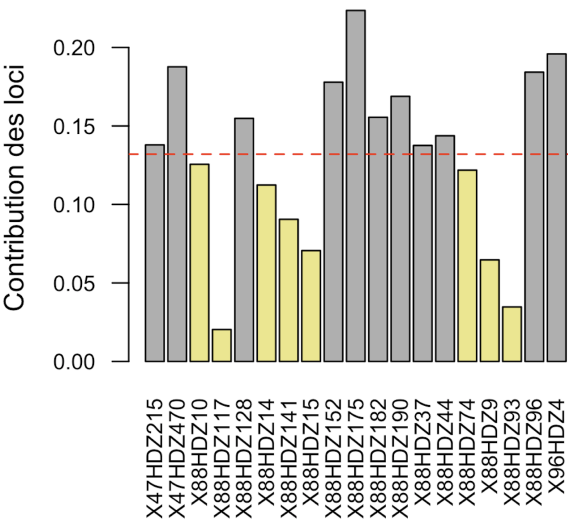


Figure 2 | Contribution des loci à la discrimination des individus à partir de la dACP ci dessus. Les barres colorées en jaune représentent les loci qui contribuent le moins par rapport à la contribution moyenne de l'ensemble des microsatellites (ligne rouge).

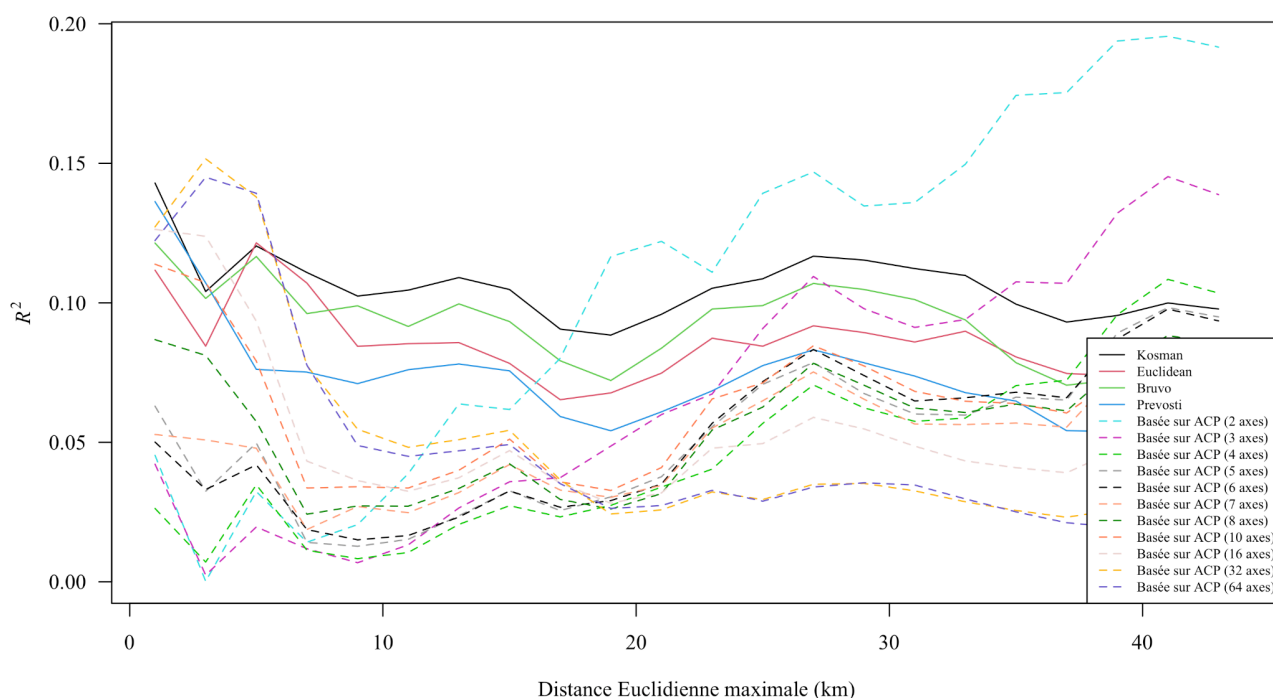


Figure 3 | Influence de l'IBD à l'échelle géographique. Graphique de la variance expliquée par l'IBD (R^2) en fonction de la distance géographique euclidienne maximale.

Tableau 1 | Différenciation génétique de *P.coronatus*.

	Amb	And	Ank	Anta	Antre	Antsi	Antso	Boe	Kat	Mat
And	0.121									
Ank	0.074	0.078								
Anta	0.061	0.051	0.039							
Antre	0.016	0.124	0.090	0.073						
Antsi	0.071	0.056	0.040	0.021	0.081					
Antso	0.062	0.056	0.037	0.018	0.065	0.034				
Boe	0.137	0.086	0.103	0.087	0.132	0.079	0.079			
Kat	0.059	0.128	0.077	0.074	0.054	0.059	0.060	0.111		
Mat	0.062	0.027	0.031	0.028	0.068	0.020	0.034	0.070	0.045	
Maz	0.028	0.112	0.066	0.054	0.047	0.061	0.039	0.106	0.047	0.031

Valeurs de F_{st} entre paires de sites. Les sites sont indiqués par des abréviations. Amb = Ambanjabe; And = Androhibe; Ank = Ankaraha; Anta = Antanimalandy; Antre = Antrema; Antsi = Antsilaiza; Antso = Antsoherikely-Island; Boe = Boeny-Kingany; Kat = Katsepy; Mat = Mataitromby; Maz = Mazokohamena

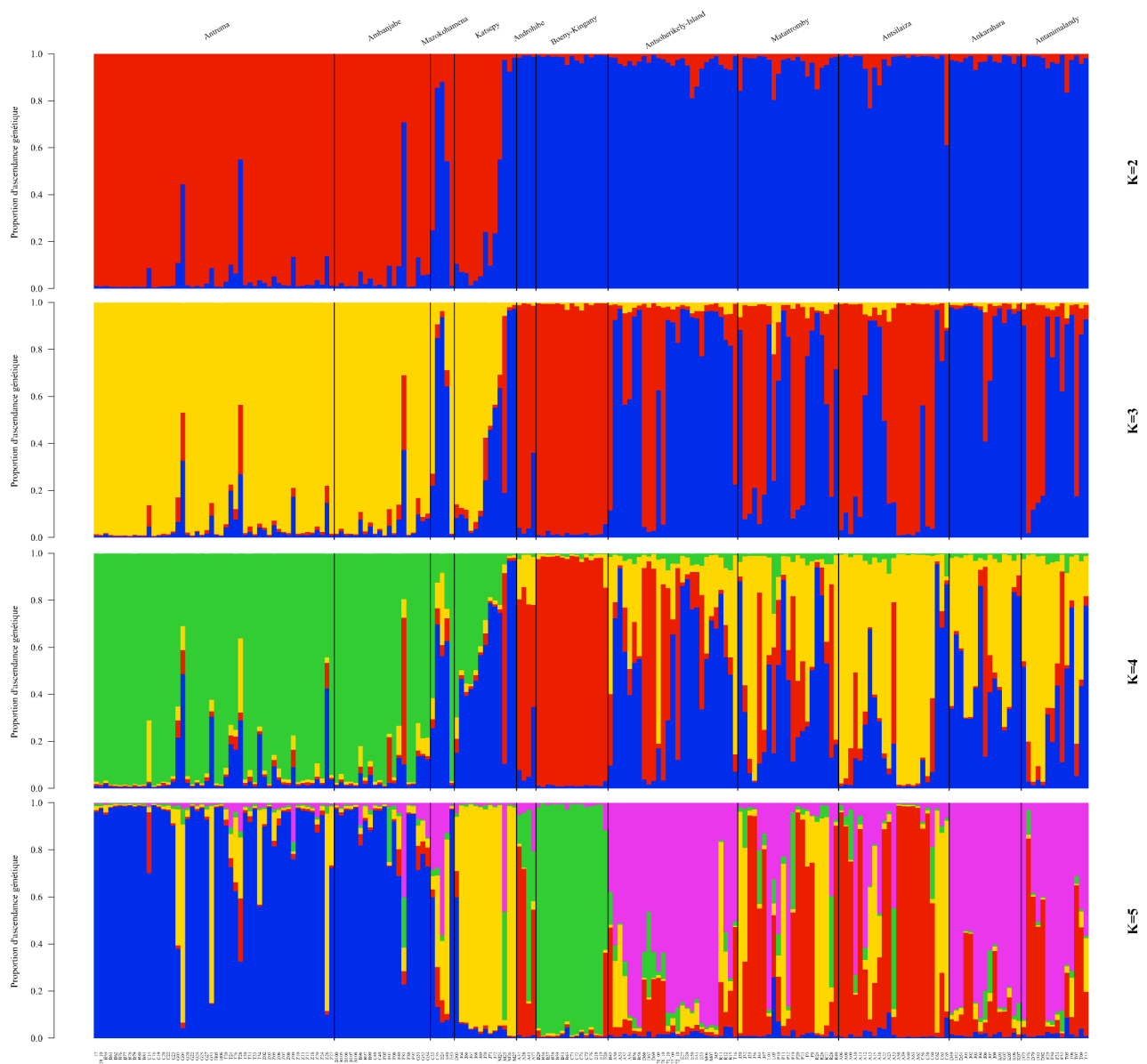


Figure 4 | STRUCTURE. Résultat du clustering allant de K=2 (en haut) jusqu'à K=5 (en bas). Chaque individu est représenté par une barre verticale. Chaque cluster (groupe génétique) est représenté par une couleur.